மின்னியக்கு விசையின் காரணமாகக் கடத்தியில் மின்சாரம் பாயும். இவ்வகை மின்சாரம் மாறுதிசை மின்சாரம் ஆகும்.

மின்னியக்கு விசை உற்பத்தி

மேற்கண்ட விதிகளின் படி மின்சாரத்தை உருவாக்க கீழ்க்கண்ட காரணிகள் தேவைப்படுகிறது.

1. காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும் காந்தத் துருவங்கள்.
2. மின்கடத்தி (அ) காயில் கொண்ட ஆர்மச்சூர்.
3. காந்தத் துருவங்களிடையே ஆர்மச்சூர் கடத்திகளை சுழற்றும் சக்தி.

படம் 7.1-இல் காட்டியபடி நேர்த்திசை மின்னாக்கியில் உருளை வடிவ ஆர்மச்சூரில் கடத்திகள் (அ) காயில்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்மச்சூர் கடத்திகள், நிலையான பாகத்தில் உள்ள காந்தத் துருவங்களிடையே அதிக வேகத்தில் சுழலும் முறையில், அச்சு மற்றும் தாங்கி மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய சுழலும் அமைப்பு, மற்றொரு சுழலும் சாதனமான முதன்மை இயக்கி (Prime-Mover) மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முதன்மை இயக்கி சுழலும்போது, அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆர்மச்சூர் காந்த துருவங்களிடையே சுழல்வதால் கடத்தியில் மின்சாரம் தூண்டப்படுகிறது. இவ்வாறு தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை மாறுதிசை மின்னியக்கு விசையாகும். இதில் ஆர்மச்சூரின் அச்சிலேயே பொருந்தியிருக்கும் காமுடேட்டர் என்ற சிறிய உருளை போன்ற பாகமானது, நேர்த்திசை மின்னியக்கு விசையாக மாற்றுகிறது.

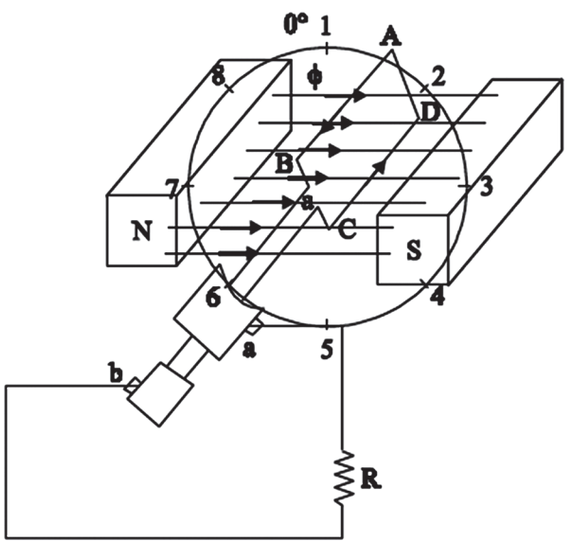
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

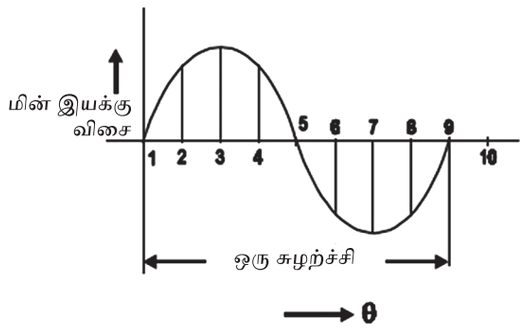
∴பிளமிங்கின் வலக்கை விதி:

வலதுகையின் பெருவிரல் ஆள்காட்டிவிரல் நடுவிரல்ஆகிய மூன்றையும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக வைத்துக்கொண்டால், ஆள்காட்டி விரல் காந்தக் கோடுகளின் திசையையும், பெருவிரல் கடத்தி நகரும் திசையையும் குறித்தால் நடுவிரல் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையைக் குறிக்கும்.

7.2.1 மின்னியக்கு விசை உற்பத்தி – விளக்கம்

மின்னியக்கு விசையை உற்பத்தி செய்ய காந்தத் துருவங்கள், சுழலக்கூடிய அமைப்புள்ள ஆர்மச்சூர் கடத்திகள் உள்ள அமைப்பு படம் 7.2 – இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆர்மச்சூர் காயிலானது காந்த துருவங்களிடையே கடிகார சுற்று திசையில் சுழல்வதாக எடுத்துக் கொள்வோம். அவ்வாறு சுழலும் போது அதன் இரு முனைகளில் இருந்து மின்சக்தியானது நழுவு வளையங்கள் மூலமாக வெளிச் சுற்றிற்குச் செல்கிறது.





HELES9

படம் 7.1 நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் அடிப்படைத் தத்துவம்

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 101 12/17/2019 12:23:12 PM